

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MoodTrack: Aplicación para el Seguimiento del Estado de Ánimo

Proyecto Integrador

Ingeniero en Tecnología de Software

Matricula	Nombre	Pe
2003135	Jorge Gael Alguier Esquivel	ITS
2003066	Alfredo Gael Delgado Muñoz	ITS
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2077884	Melida Krystal Mendoza Ventura	ITS
1957108	Roxana Abigahil Meza Rodríguez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de mayo de
2025

Índice

Resumen	4
Introducción	4
Antecedentes	5
Introducción a Entrevistas	5
Cuestionario	5
Cierre	6
Selección de Usuarios	6
Responsabilidades	8
SESIONES	8
Entrevistas	9
RESPUESTAS (TRANSCRIPCIONES)	9
Interpretación	9
Problemática	11
Propuesta	12
Justificación	12
Objetivo General	12
Objetivo (S) Específico (S)	12
Alcance	13
Requisitos Funcionales	13
Requisitos No Funcionales	14
Metodología	14
Implementación	14
Diagrama ER: MoodTrack - Seguimiento del Estado de Ánimo	14
Entidades principales:	14
Relaciones:	15
Diagrama ER – Entidad – Relación	16
.....	16
Bocetos	17

Diagrama de casos de uso – MoodTrack (formato visual simple)	19
Tabla de diseño de pruebas – MoodTrack	20
Diagramas UML & de flujo: MoodTrack - Seguimiento del Estado de Ánimo.....	21
Diagrama UML de clases.....	21
Diagrama UML de clases.....	22
Diagramas de flujo	23
Código.....	24
Capturas de pantalla	42
Resultados	43
Pruebas (Video)	43
VIDEO DE FUNCIONAMIENTO	43
Conclusión General.....	44
Conclusiones individuales	44
Bibliografías.....	45

MoodTrack: Aplicación para el Seguimiento del Estado de Ánimo

Resumen

MoodTrack es una aplicación móvil para Android diseñada con el propósito de facilitar el registro diario del estado emocional de los usuarios mediante una interfaz simple e intuitiva. Utilizando emojis como método de selección emocional, la app permite al usuario identificar su estado de ánimo, escribir una nota personal y recibir una respuesta empática automática. El desarrollo de la aplicación fue realizado con Java y XML dentro del entorno Android Studio. Se hizo uso de SharedPreferences para el almacenamiento local de datos, sin necesidad de conexión a internet ni base de datos externa.

El objetivo de MoodTrack es fomentar la autoexpresión emocional, especialmente entre jóvenes y estudiantes, brindando una herramienta digital accesible para el monitoreo y reflexión personal del bienestar mental.

Introducción

En la actualidad, el cuidado de la salud mental ha cobrado una gran relevancia, especialmente entre jóvenes y estudiantes universitarios que enfrentan diversos desafíos emocionales en su día a día. En este contexto, las herramientas tecnológicas juegan un papel clave al ofrecer soluciones accesibles y personalizadas que ayudan a los usuarios a reconocer, registrar y gestionar sus emociones.

MoodTrack surge como una respuesta a esta necesidad, proponiendo una aplicación móvil que combina simplicidad visual con funcionalidad práctica. A través del uso de emojis —íconos visuales fácilmente reconocibles— los usuarios pueden seleccionar su estado emocional, escribir una nota reflexiva y obtener una frase empática que les brinde acompañamiento.

El proceso de desarrollo involucró el diseño de interfaces amigables, la implementación de almacenamiento local utilizando SharedPreferences, y la integración de lógica basada en selección emocional. La aplicación busca no solo ser un espacio para registrar emociones, sino también una herramienta de apoyo emocional, permitiendo al usuario revisar notas pasadas y observar cambios en su estado de ánimo a lo largo del tiempo.

Este documento describe las fases de desarrollo de la aplicación, los fundamentos técnicos utilizados, así como los desafíos enfrentados y las decisiones de diseño tomadas durante el proyecto.

Antecedentes

Introducción a Entrevistas

“Hola, gracias por tomarse el tiempo para esta entrevista. Estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación llamada MoodTrack, que busca ayudar a las personas a llevar un registro y seguimiento de su estado de ánimo, y brindar recomendaciones personalizadas para el bienestar emocional.

El objetivo de esta entrevista es entender mejor cómo las personas gestionan sus emociones actualmente, qué necesidades tienen, y qué les gustaría encontrar en una app como esta. No hay respuestas correctas o incorrectas, me interesa mucho su experiencia y su opinión.

¿Está de acuerdo en continuar? ¿Tiene alguna duda antes de empezar?”

Cuestionario

1. ¿Qué tan presente es para usted la gestión de sus emociones en su día a día?
2. ¿Cómo suele identificar y manejar su estado de ánimo cuando atraviesa momentos buenos o malos?
3. ¿Ha utilizado antes alguna herramienta o aplicación para registrar o reflexionar sobre su estado emocional? (Si la respuesta es sí) ¿Qué le gustó y qué no le gustó de esa experiencia?
4. ¿Qué le motivaría a usar una aplicación para llevar un seguimiento de su estado de ánimo?
5. ¿Qué tipo de funciones o características le parecerían útiles en una app como esta?
6. ¿Cómo le gustaría que fuera la experiencia de uso? (Ejemplo: rápida, sencilla, más reflexiva, más visual, etc.)
7. ¿Qué tipo de recomendaciones le gustaría recibir de una app según su estado de ánimo? (por ejemplo: ejercicios de respiración, música, sugerencias de actividades, etc.)
8. En su opinión, ¿qué haría que una persona abandone o deje de usar una app de este tipo?
9. Si pudiera imaginar su app ideal para gestionar su estado de ánimo, ¿cómo sería?
10. ¿Hay algo que no hemos mencionado que le gustaría comentar o sugerir para que esta app sea más útil o atractiva para usted?

Cierre

"Perfecto, esas eran todas las preguntas que tenía preparadas. Le agradezco mucho por compartir su tiempo y su perspectiva conmigo, ha sido muy valiosa para entender mejor cómo debería ser la app y cómo puede ayudar realmente a las personas.

Si más adelante desea agregar algo o se le ocurre alguna sugerencia adicional, estaré encantado/a de escucharle.

Gracias de nuevo y que tenga un excelente día."

Selección de Usuarios

Usuario 1: Sofía Elena Herrera Ramírez

Ocupación: Psicóloga de gestión emocional

Edad: 56 Género: Femenino

Razón de selección: La Lic. Sofía Elena Herrera Ramírez fue seleccionada por su área de experiencia y conocimiento en el ámbito de la salud mental. Esto permitirá obtener una perspectiva profesional sobre cómo las personas gestionan sus emociones y qué necesidades emocionales suelen presentar. Además, puede ayudar a validar la utilidad y seguridad de la aplicación MoodTrack, orientándonos sobre las mejores prácticas para ofrecer recomendaciones adecuadas y responsables a los usuarios.

Usuario 2: Diego Alberto Saucedo

Ocupación: Estudiante que vive situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales

Edad: 21 Género: Masculino

Razón de selección: Seleccionar a una persona que enfrentan situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales es crucial para entender cómo las personas gestionan sus emociones en contextos cotidianos de alta demanda, como el ámbito académico o laboral. Estos grupos son propensos a experimentar niveles elevados de ansiedad, agotamiento y cambios emocionales, lo que les convierte en usuarios ideales para una aplicación como MoodTrack. Sus experiencias pueden proporcionar información valiosa sobre las necesidades reales de apoyo emocional, qué herramientas consideran útiles para manejar el estrés, y cómo una app puede ayudar a reducir la carga emocional en su día a día.

Usuario 3: Lesli Magaña Ramírez

Ocupación: Estudiante que vive situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales

Edad: 21 Género: Femenino

Razón de selección: Seleccionar a una persona que enfrentan situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales es crucial para entender cómo las personas gestionan sus emociones en contextos cotidianos de alta demanda, como el ámbito académico o laboral. Estos grupos son propensos a experimentar niveles elevados de ansiedad, agotamiento y cambios emocionales, lo que les convierte en usuarios ideales para una aplicación como MoodTrack. Sus experiencias pueden proporcionar información valiosa sobre las necesidades reales de apoyo emocional, qué herramientas consideran útiles para manejar el estrés, y cómo una app puede ayudar a reducir la carga emocional en su día a día.

Usuario 4: Tomás Martínez Tabitas

Ocupación: Ing. en producción/estudiante que vive situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales

Edad: 24 Género: Masculino

Razón de selección: Seleccionar a una persona que enfrentan situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales es crucial para entender cómo las personas gestionan sus emociones en contextos cotidianos de alta demanda, como el ámbito académico o laboral. Estos grupos son propensos a experimentar niveles elevados de ansiedad, agotamiento y cambios emocionales, lo que les convierte en usuarios ideales para una aplicación como MoodTrack. Sus experiencias pueden proporcionar información valiosa sobre las necesidades reales de apoyo emocional, qué herramientas consideran útiles para manejar el estrés, y cómo una app puede ayudar a reducir la carga emocional en su día a día.

Usuario 5: Zurisaday Ventura Juárez

Ocupación: Estudiante que vive situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales

Edad: 25 Género: Femenino

Razón de selección: Seleccionar a una persona que enfrentan situaciones de estrés o fluctuaciones emocionales es crucial para entender cómo las personas gestionan sus emociones en contextos cotidianos de alta demanda, como el ámbito académico o laboral. Estos grupos son propensos a experimentar niveles elevados de ansiedad, agotamiento y cambios emocionales, lo que les convierte en usuarios ideales para una aplicación como MoodTrack. Sus experiencias pueden proporcionar información valiosa sobre las necesidades reales de apoyo emocional, qué herramientas consideran útiles para manejar el estrés, y cómo una app puede ayudar a reducir la carga emocional en su día a día.

Responsabilidades

Presentación: (Todos).

Jorge Gael Alguiar Esquivel, Alfredo Gael Delgado Muñoz, Heidi Pamela Martínez Martínez, Melida Krystal Mendoza Ventura y Roxana Abigahil Meza Rodríguez.

Toma de notas: (Todos).

Jorge Gael Alguiar Esquivel, Alfredo Gael Delgado Muñoz, Heidi Pamela Martínez Martínez, Melida Krystal Mendoza Ventura y Roxana Abigahil Meza Rodríguez.

Toma de video: (Todos).

Jorge Gael Alguiar Esquivel, Alfredo Gael Delgado Muñoz, Heidi Pamela Martínez Martínez, Melida Krystal Mendoza Ventura y Roxana Abigahil Meza Rodríguez.

SESIONES

Usuario 1: Sofía Elena Herrera Ramírez	
Lugar: Oficina de trabajo independiente	Hora: 5:30 PM (GMT-6)
Fecha: Sábado 15 de marzo de 2025	

Usuario 2: Diego Alberto Saucedo	
Lugar: Lugar neutro	Hora: 4:00 PM (GMT-6)
Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025	

Usuario 3: Lesli Magaña Ramírez	
Lugar: MS Teams/Zoom	Hora: 8:00 PM (GMT-6)
Fecha: Lunes 17 de marzo de 2025	

Usuario 4: Tomás Martínez Tabitas	
Lugar: Lugar neutro	Hora: 7:00 PM (GMT-6)
Fecha: Martes 18 de marzo de 2025	

Usuario 5: Zurisaday Ventura Juárez	
Lugar: Lugar neutro	Hora: 9:00 PM (GMT-6)
Fecha: Martes 18 de marzo de 2025	

Entrevistas

<https://drive.google.com/drive/folders/1oV5KMAyWiQupU1Frs9Ld5UyphvYoSlr-?usp=sharing>

RESPUESTAS (TRANSCRIPCIONES)

<https://drive.google.com/drive/folders/1G4kYJg3alSCc-YLT5vkTv0Q7GG3K33jL?usp=sharing>

Interpretación

1. ¿Qué tan presente es para usted la gestión de sus emociones en su día a día?

La gestión emocional está muy presente en la vida cotidiana de los usuarios. La mayoría coincide en que ser conscientes de sus emociones es fundamental para mantener el equilibrio personal, profesional y social. Algunos lo trabajan activamente para manejar el estrés y tomar mejores decisiones, mientras otros lo consideran un aspecto que naturalmente influye en su forma de actuar y relacionarse, especialmente en contextos como el trabajo o la escuela.

2. ¿Cómo suele identificar y manejar su estado de ánimo cuando atraviesa momentos buenos o malos?

Los usuarios suelen identificar su estado de ánimo observando su comportamiento y las señales físicas que emiten, como cambios en la energía, el tono al hablar o incluso tensión corporal. En momentos difíciles, recurren a estrategias como el aislamiento, la distracción, el ejercicio, o conversar con personas cercanas. En cambio, cuando atraviesan momentos positivos, se sienten más sociables, optimistas y abiertos a compartir esa energía con los demás, lo que también mejora su entorno.

3. ¿Ha utilizado antes alguna herramienta o aplicación para registrar o reflexionar sobre su estado emocional? ¿Qué le gustó y qué no le gustó de esa experiencia?

Algunos usuarios han probado aplicaciones de meditación o seguimiento emocional, aunque de forma ocasional. Lo que más les gustó fue la posibilidad de reflexionar y establecer una rutina, pero a la vez, encontraron aspectos negativos como la repetitividad o la falta de dinamismo. Otros usuarios no han usado este tipo de herramientas, o solo han interactuado con funciones básicas de dispositivos como relojes inteligentes que miden el estrés, sin un componente reflexivo o interactivo.

4. ¿Qué le motivaría a usar una aplicación para llevar un seguimiento de su estado de ánimo?

Lo que más motivaría a las personas a utilizar una aplicación de este tipo sería la posibilidad de entender mejor sus emociones a lo largo del tiempo, identificar patrones y poder actuar en consecuencia para mejorar su bienestar. La idea de llevar un control semanal o mensual, así como obtener recomendaciones o soluciones personalizadas según el estado emocional, es vista como una herramienta útil y valiosa.

5. ¿Qué tipo de funciones o características le parecerían útiles en una app como esta?

Entre las funciones más valoradas por los usuarios se encuentran el registro diario de emociones, la visualización de tendencias emocionales, la interacción sencilla mediante íconos o emojis, y recomendaciones automáticas para sentirse mejor. También se mencionan contenidos como videos divertidos, música o sugerencias de actividades para distraerse o relajarse. Lo más importante es que estas funciones estén bien organizadas, sean claras y ayuden realmente a gestionar el estado emocional.

6. ¿Cómo le gustaría que fuera la experiencia de uso?

La mayoría de los usuarios espera una experiencia de uso sencilla, fluida y visualmente atractiva. Algunos la prefieren más dinámica e interactiva, con elementos gráficos coloridos o animados, mientras otros valoran una experiencia más reflexiva, pero sin perder la facilidad de uso. Es importante que la app no sea aburrida, repetitiva ni consuma mucho tiempo, ya que las personas quieren integrar su uso de forma natural en su rutina diaria.

7. ¿Qué tipo de recomendaciones le gustaría recibir de una app según su estado de ánimo?

Las recomendaciones más deseadas incluyen ejercicios de respiración, música que se adapte al estado de ánimo, actividades que ayuden a relajarse o distraerse, y mensajes motivacionales o positivos. Los usuarios esperan que la app analice sus registros emocionales y les ofrezca contenido personalizado que realmente contribuya a mejorar su bienestar, especialmente si están pasando por momentos difíciles o se sienten desmotivados.

8. En su opinión, ¿qué haría que una persona abandone o deje de usar una app de este tipo?

Entre las razones por las cuales alguien podría abandonar este tipo de aplicación están la falta de resultados visibles o inmediatos, la dificultad para usarla, una interfaz poco atractiva o la falta de conexión emocional con el usuario. También influye que la app no sea entretenida o que no logre diferenciarse de otras herramientas similares, lo que puede hacer que pierda el interés rápidamente.

9. Si pudiera imaginar su app ideal para gestionar su estado de ánimo, ¿cómo sería?

La app ideal, según las respuestas, sería visualmente agradable, con colores que transmitan tranquilidad y elementos gráficos como emojis o paisajes. Incluiría mensajes positivos y motivacionales enviados de forma periódica, además de ser personalizable según los gustos y necesidades de cada persona. También se espera que la aplicación brinde recomendaciones útiles, adaptadas al estado emocional registrado, y que tenga una interfaz simple que invite a usarla sin esfuerzo.

10. ¿Hay algo que no hemos mencionado que le gustaría comentar o sugerir para que esta app sea más útil o atractiva para usted?

Los usuarios sugieren que la app incluya mensajes de autoestima al comenzar el día, recordatorios diarios para registrar emociones, y vínculos a recursos externos como libros, música, o incluso información sobre atención psicológica cercana. También consideran útil que la aplicación los motive, les recuerde su valor personal y les brinde herramientas prácticas para afrontar su día con una actitud positiva y resiliente.

Problemática

En la actualidad, muchas personas especialmente jóvenes y estudiantes enfrentan dificultades para expresar y gestionar adecuadamente sus emociones. Factores como el estrés académico, la presión social, la ansiedad y la falta de canales de comunicación emocional efectiva, pueden desencadenar problemas de salud mental que, en muchos casos, no se abordan oportunamente.

Muchas personas experimentan cambios emocionales a lo largo del tiempo sin comprender qué la causa. No llevar un registro puede dificultar la identificación de patrones que afectan el estado de ánimo, lo que puede influir en la salud mental.

Propuesta

Crear una aplicación móvil para Android que pueda ayudar con el manejo de emociones llamada MoodTrack: Aplicación para el Seguimiento del Estado de Ánimo.

Justificación

La creación de MoodTrack se justifica por la necesidad de contar con una aplicación móvil que actúe como un diario emocional accesible, intuitivo y amigable. Mediante el uso de elementos visuales simples como emojis, la aplicación busca reducir las barreras para expresar lo que se siente, fomentando hábitos de introspección y cuidado personal.

Este proyecto busca desarrollar una aplicación intuitiva para registrar emociones diarias. Con el tiempo, los usuarios podrán identificar qué eventos o hábitos influyen en su estado de ánimo y tomar decisiones para mejorar su bienestar.

A diferencia de otras plataformas más complejas o formales, MoodTrack está pensada para integrarse fácilmente en la rutina diaria del usuario, permitiéndole registrar sus emociones y pensamientos sin esfuerzo, desde su dispositivo móvil. El uso de frases empáticas automáticas añade un toque de acompañamiento emocional, útil para quienes buscan apoyo silencioso y constante.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios registrar su estado de ánimo diario y visualizar patrones emocionales a lo largo del tiempo.

Objetivo (S) Específico (S)

- Crear una interfaz amigable donde los usuarios puedan seleccionar su estado de ánimo con un solo toque.
- Permitir agregar notas o etiquetas a cada registro para identificar causas de los cambios emocionales.
- Generar estadísticas y gráficos sobre los estados de ánimo registrados.
- Ofrecer recomendaciones básicas para mejorar el bienestar según las tendencias del usuario.
- Guardar los datos de forma local para garantizar privacidad.

Alcance

Plataforma: Aplicación móvil para Android.

Usuarios: Cualquier persona interesada en mejorar su bienestar emocional.

Funcionalidades Principales:

- Registro diario del estado de ánimo con emojis o colores.
- Posibilidad de añadir notas para explicar cada estado de ánimo.
- Estadísticas y gráficos sobre cambios emocionales a lo largo del tiempo.
- Sugerencias generales basadas en los patrones del usuario.
- Datos almacenados localmente para mayor privacidad.

La lista de requerimientos para este proyecto es la siguiente:

Requisitos Funcionales

1. La aplicación debe permitir al usuario registrar su estado de ánimo de manera diaria.
2. La aplicación debe ofrecer un cuestionario o escala emocional para ayudar al usuario a identificar su estado de ánimo.
3. La aplicación debe generar gráficos o estadísticas que muestren la evolución emocional del usuario a lo largo del tiempo.
4. La aplicación debe ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el estado de ánimo registrado (ej. ejercicios, frases motivacionales, técnicas de relajación, etc.).
5. La aplicación debe permitir al usuario escribir notas o reflexiones junto a cada registro emocional.
6. La aplicación debe enviar recordatorios diarios para invitar al usuario a registrar su estado de ánimo.
7. La aplicación debe permitir al usuario configurar la privacidad de sus registros (acceso personal o compartido con terceros como un terapeuta).
8. La aplicación debe permitir al usuario crear una cuenta y autenticarse (registro/login).

9. La aplicación debe ofrecer un espacio de configuración donde el usuario pueda personalizar su experiencia (tipo de recomendaciones, frecuencia de alertas, etc.).

10. Integración con machine learning para detectar patrones, entre otros.

Requisitos No Funcionales

- La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar para personas sin conocimientos técnicos.
- La aplicación debe funcionar en dispositivos Android.
- La aplicación debe garantizar la seguridad y privacidad de los datos, cumpliendo con normativas como GDPR o similares.
- La aplicación debe tener un tiempo de carga inferior a 5 segundos al abrirse.
- La aplicación debe ser ligera, ocupando menos de 100 MB de espacio en el dispositivo.
- La aplicación debe ser compatible con versiones de Android 9.0+.
- La aplicación debe permitir su uso sin conexión a internet para registrar el estado de ánimo, sincronizando cuando haya conexión disponible.

Metodología

Implementación

Diagrama ER: MoodTrack - Seguimiento del Estado de Ánimo

Entidades principales:

Usuario

- id_usuario (clave primaria)
- nombre
- email
- contraseña

Registro Estado Animo

- fecha
- EstadoAnimo (emoji o color asociado)
- nota

Relaciones:

- Usuario Registro - Estado Animo

■ *Relación uno a muchos*

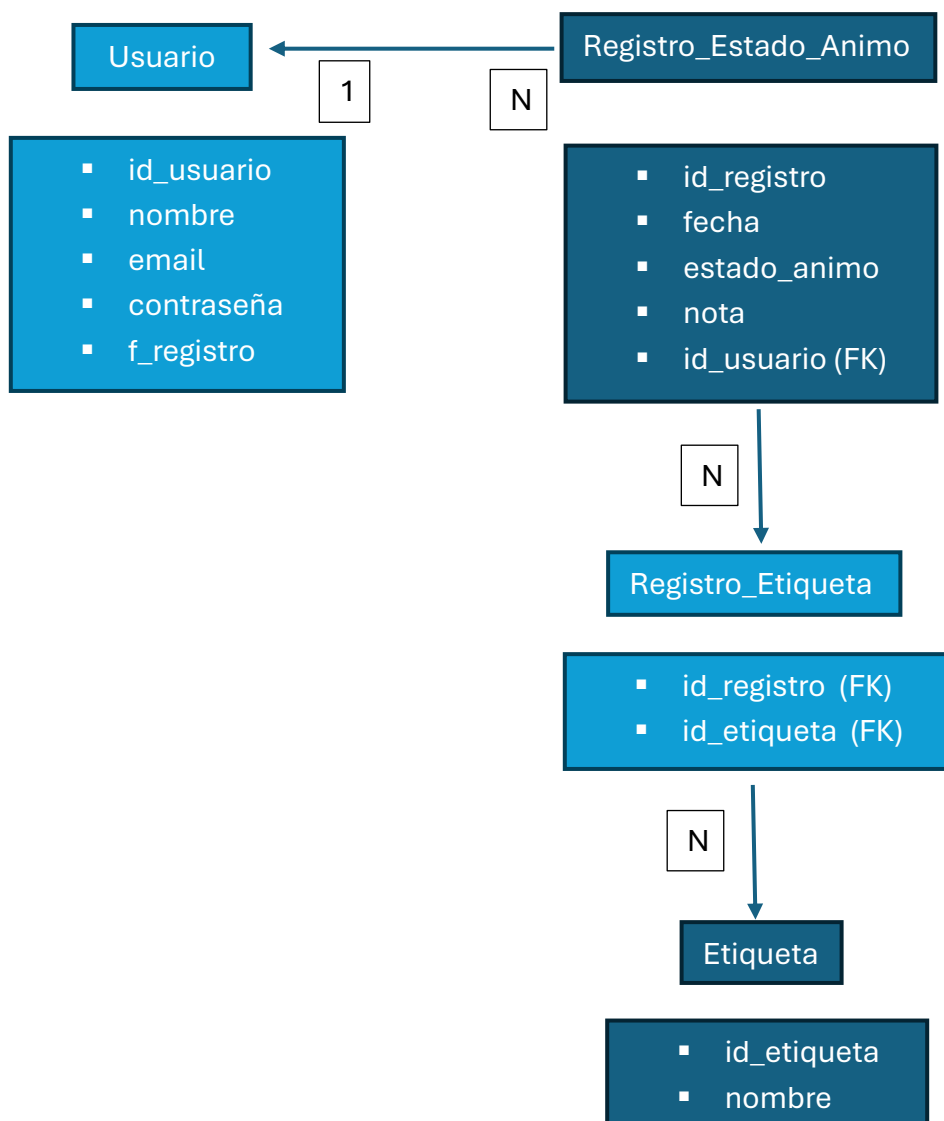
→ Un usuario puede tener muchos registros de estado de ánimo.

- Registro Estado Animo - Etiqueta

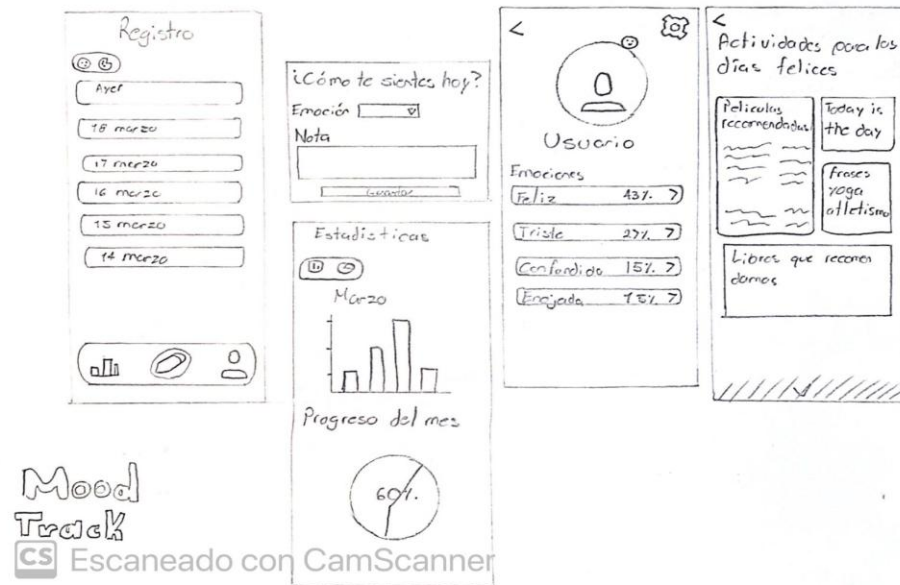
■ *Relación muchos a muchos*

→ Un registro puede tener varias etiquetas, y una etiqueta puede aplicarse a varios registros.

Diagrama ER – Entidad – Relación



Bocetos



Boceto a mano 1 - idea 1 sobre la estructura en interfaz de la aplicación



Boceto a mano 1.2 - idea 1 sobre la conexión de la aplicación



Prototipo 1 – idea sobre login y pantalla principal

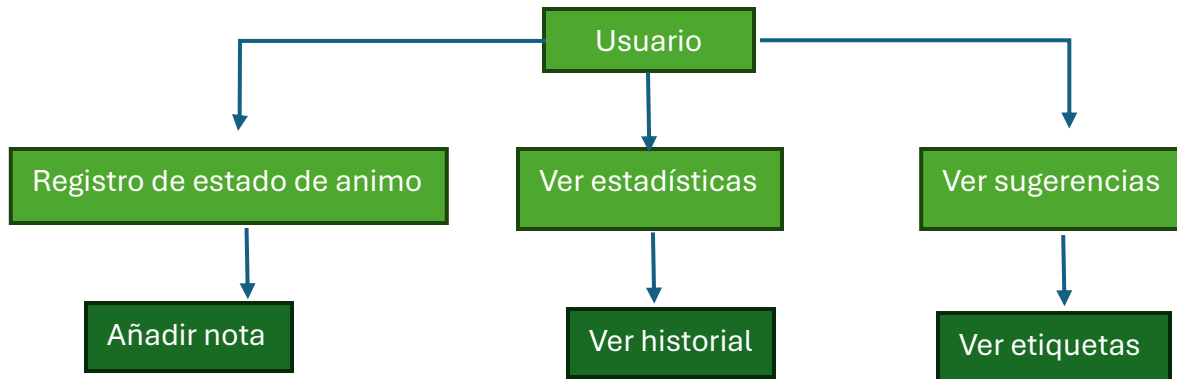


Prototipo 1.2 - Pantalla principal y pantalla de emoción

Al momento se tiene planeado que al seleccionar una emoción que represente al usuario en ese momento, esta se resaltara de las demás y el usuario podrá escribir el porqué de su sentir y cuando lo guarde le abrirá la pestaña con su nota y las recomendaciones de acuerdo con el estado de ánimo. Visualización:

<https://www.figma.com/design/qrLj6HV1PoSRFFs872UnGj/MoodTrack?node-id=0-1&t=NOby59FQ2PWWmdD5-1>

Diagrama de casos de uso – MoodTrack (formato visual simple)



CASOS DE USO INCLUIDOS:

1. Registrar estado de ánimo

- Posibilidad de añadir un emoji o color representativo.
- Se puede **añadir una nota**.

2. Ver estadísticas

- Gráficos sobre el estado emocional a lo largo del tiempo.

3. Ver historial de registros

4. Ver etiquetas usadas

5. Ver sugerencias o recomendaciones

- Basadas en los patrones emocionales del usuario.

Tabla de diseño de pruebas – MoodTrack

Nº	Caso de Prueba	Entrada	Acción	Resultado Esperado	Estado
1	Registrar estado de ánimo básico	Emoji: 😊 , Fecha: 04/04/2025	El usuario pulsa "Guardar"	Registro guardado correctamente y visible en el historial	● Pendiente
2	Registrar estado con nota	Emoji: 😞 , Nota: "Mal día", Fecha: 04/04/2025	El usuario pulsa "Guardar"	Registro se guarda con nota incluida	● Pendiente
3	Agregar etiquetas a un registro	Etiquetas: "Trabajo", "Estrés"	Seleccionar etiquetas antes de guardar	Registro queda vinculado a las etiquetas	● Pendiente
4	Ver estadísticas	Varios registros previos en la base de datos	El usuario accede a la sección de estadísticas	Se muestran gráficos con evolución emocional	● Pendiente
5	Ver historial de estados de ánimo	Usuario registrado con varios registros	Acceder a "Historial"	Se listan todos los registros del usuario	● Pendiente
6	Ver sugerencias personalizadas	Usuario con registros negativos frecuentes	Acceder a "Sugerencias"	Se muestran mensajes positivos o consejos según el patrón	● Pendiente
7	Privacidad: Datos guardados localmente	No conexión a Internet	Añadir y guardar un nuevo registro	El registro se guarda correctamente en almacenamiento local	● Pendiente
8	Acceso no permitido sin registro (si aplica)	Usuario no registrado	Intentar usar funcionalidades principales	Se redirige a pantalla de registro o inicio de sesión	● Pendiente

- **Nº:** Número del caso de prueba.
- **Caso de prueba:** Qué se está probando.
- **Entrada:** Datos que se introducen.
- **Acción:** Lo que el usuario hace.
- **Resultado esperado:** Qué debería ocurrir.
- **Estado:** Pendiente, En prueba, Aprobado, Fallido (●, ●, ●, etc.)

Diagramas UML & de flujo: MoodTrack - Seguimiento del Estado de Ánimo

Diagrama UML de clases

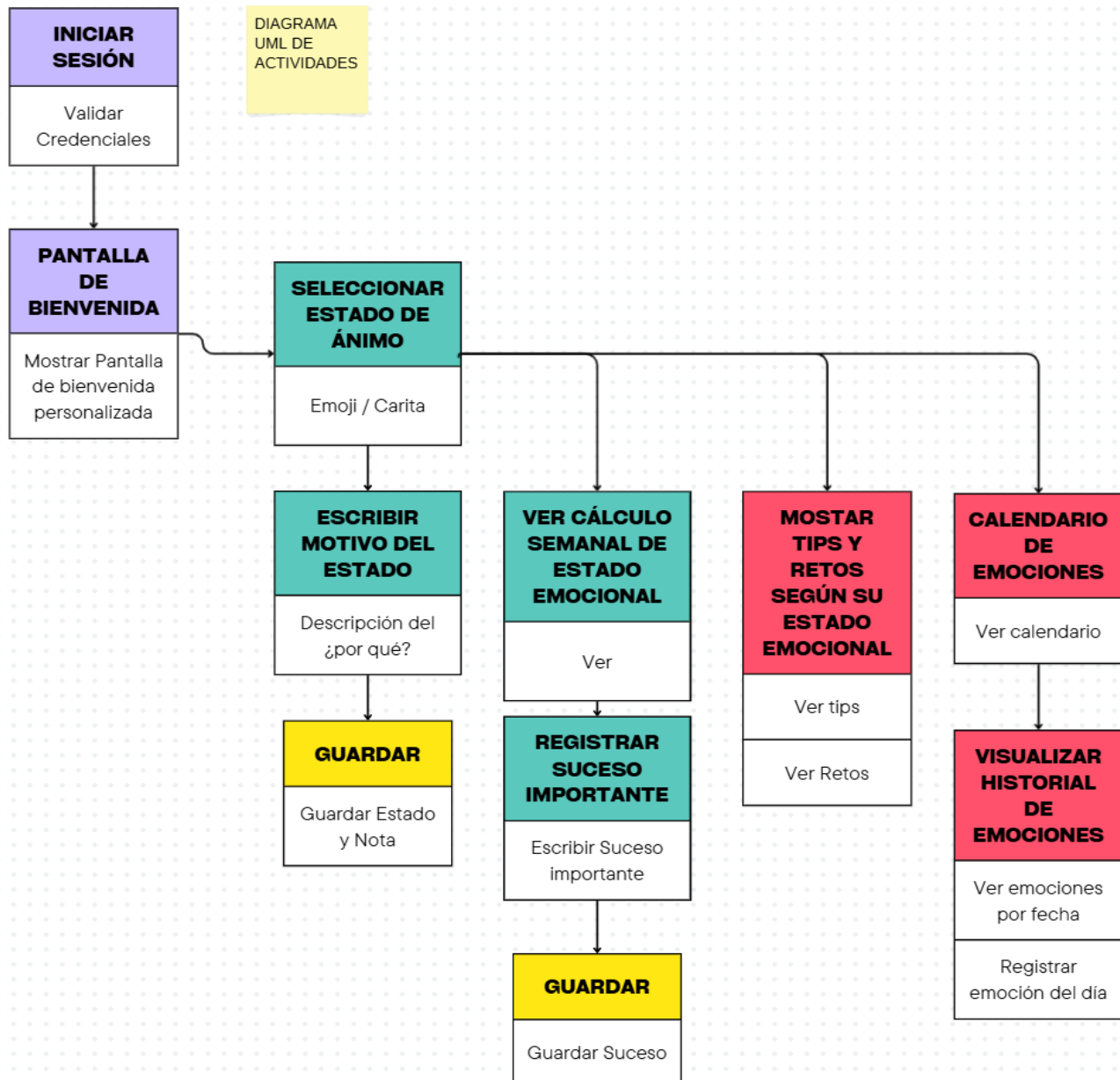
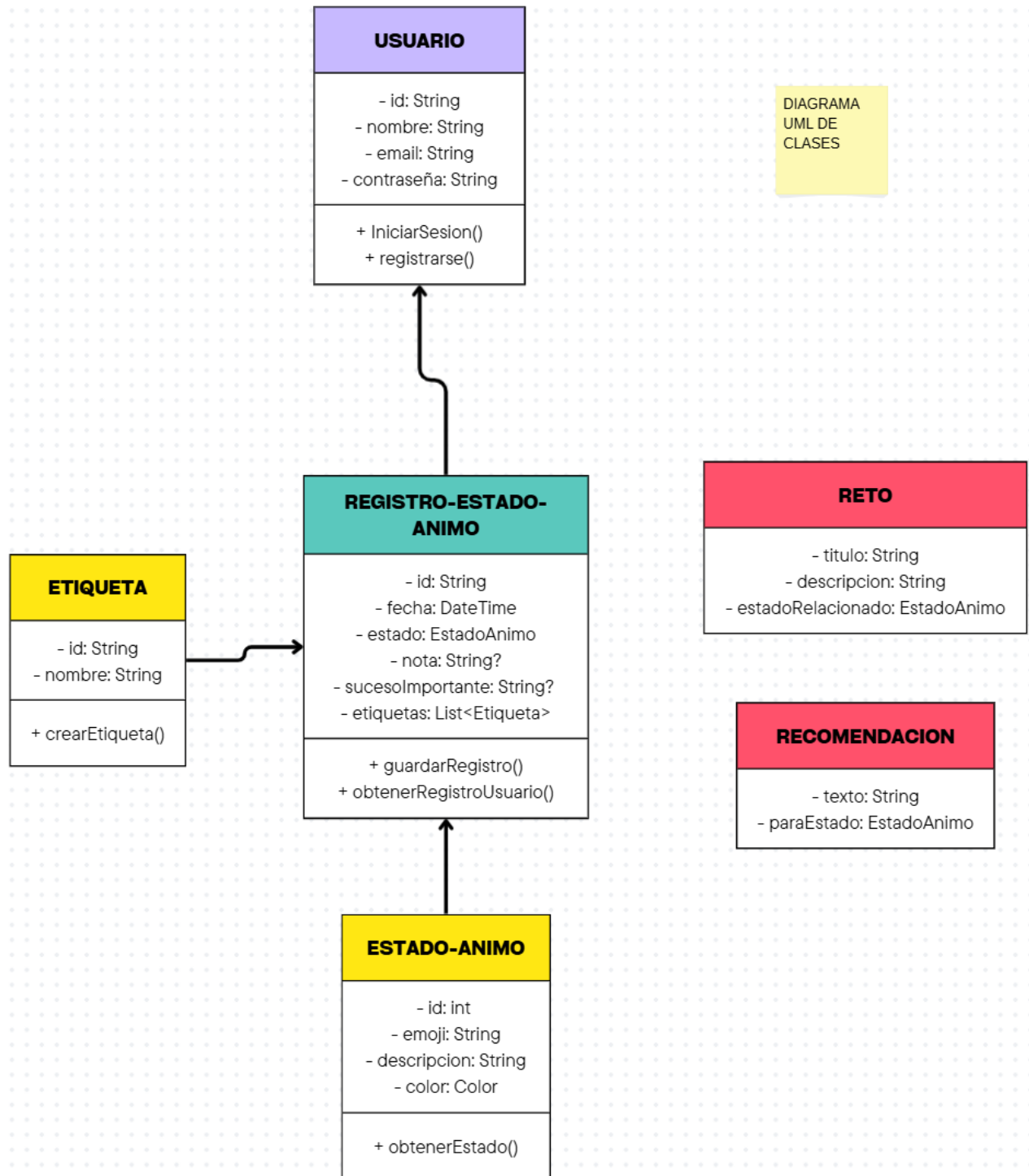
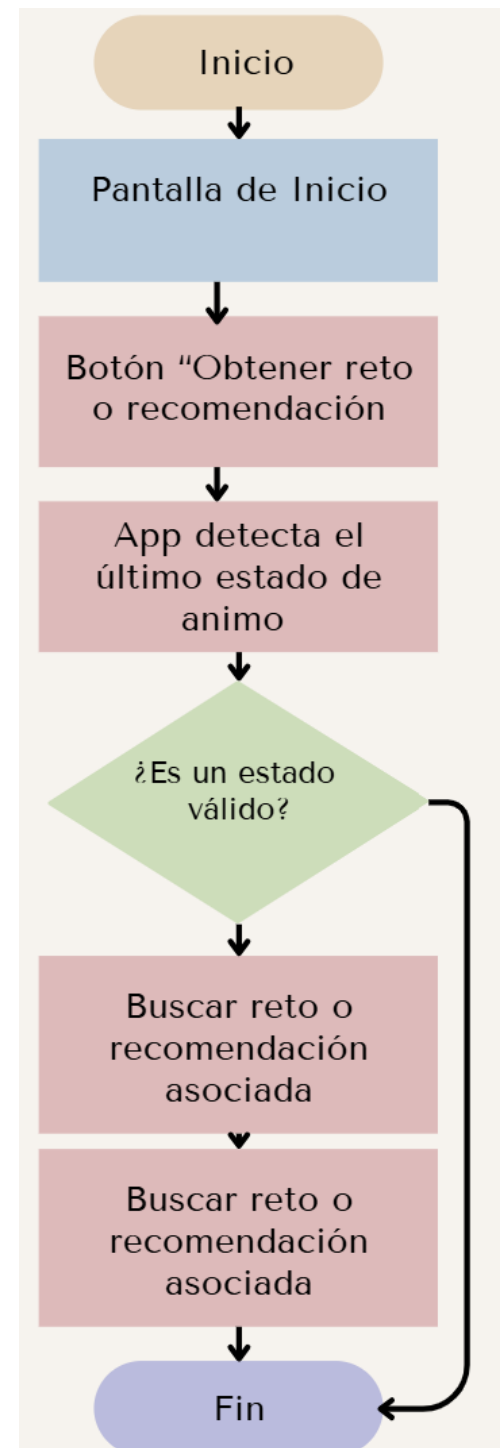
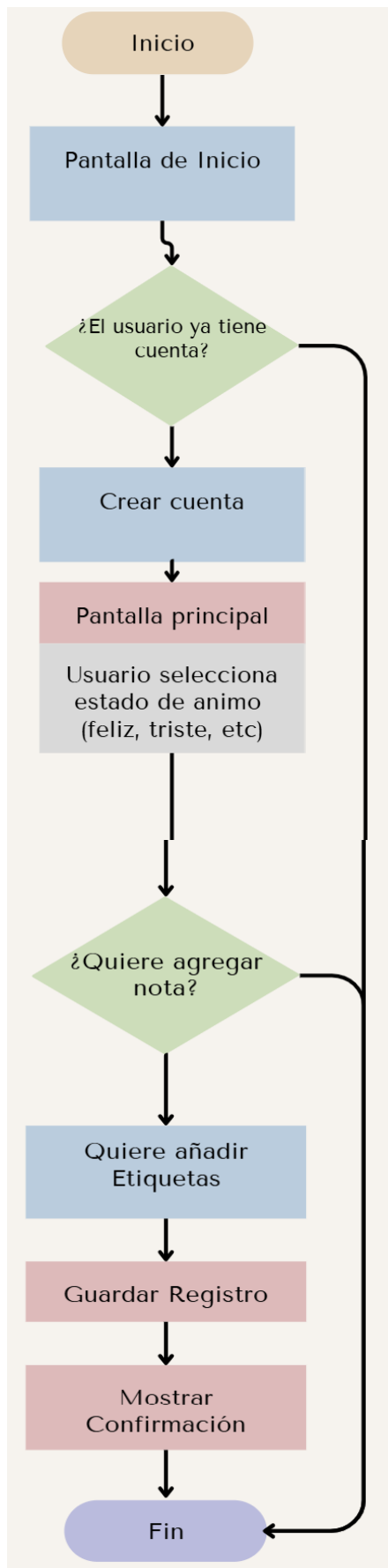


Diagrama UML de clases



Diagramas de flujo



Código

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:table_calendar/table_calendar.dart';
import 'package:fl_chart/fl_chart.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'MoodTrack',
      theme: ThemeData(
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: const
Color(0xFF20A8B3)),
      ),
      home: const MyHomePage (title: 'MoodTrack'),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({super.key, required this.title});

  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  String? selectedEmoji;
  Map<DateTime, Map<String, String>> moodEntries = {};
  TextEditingController _noteController = TextEditingController();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      drawer: Drawer(
        child: ListView(
          padding: EdgeInsets.zero,
          children: [
            DrawerHeader(
              decoration: const BoxDecoration(
                color: Color(0xFF20A8B3),

```

```

    ),
    child: Column(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
      children: [
        const Text(
          'Menú',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
            fontSize: 24,
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 10),
        CircleAvatar(
          radius: 30,
          backgroundColor: Colors.white,
          child: Image.asset(
            'assets/cute-anime-profile-pictures-
ocsp6rlknshumiw.jpg',
            width: 60,
            height: 60,
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
  ListTile(
    leading: const Icon(Icons.calendar_today),
    title: const Text('Calendario de emociones'),
    onTap: () {
      Navigator.pop(context);
      Navigator.push(
        context,
        MaterialPageRoute(builder: (context) =>
CalendarScreen(moodEntries: moodEntries)),
      );
    },
  ),
  ListTile(
    leading: const Icon(Icons.insights),
    title: const Text('Estadísticas'),
    onTap: () {
      Navigator.pop(context);
      Navigator.push(
        context,
        MaterialPageRoute(builder: (context) => const
StatsScreen()),
      );
    },
  ),
  ListTile(
    leading: const Icon(Icons.lightbulb),
    title: const Text('Tips y consejos'),
    onTap: () {
      Navigator.pop(context);
      Navigator.push(
        context,
        MaterialPageRoute(builder: (context) => const

```

```

TipsScreen()),
    ),
  ),
  ListTile(
    leading: const Icon(Icons.settings),
    title: const Text('Configuración'),
    onTap: () => Navigator.pop(context),
  ),
],
),
),
appBar: AppBar(
  backgroundColor: const Color(0xFF20A8B3),
  title: Text(widget.title),
  actions: [
    IconButton(
      icon: const Icon(Icons.notifications),
      onPressed: () {},
    ),
  ],
),
body: Column(
  children: [
    // Parte superior azul
    Container(
      color: const Color(0xFF20A8B3),
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20,
vertical: 10),
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          // Avatar
          Container(
            width: 80,
            height: 80,
            decoration: BoxDecoration(
              borderRadius: BorderRadius.circular(40),
              border: Border.all(color: Colors.white, width: 2),
              image: const DecorationImage(
                image: AssetImage("assets/cute-anime-profile-
pictures-ocsp6rlknshumiw.jpg"),
                fit: BoxFit.cover,
              ),
            ),
          ),
          const SizedBox(width: 15),
          // Mensaje de bienvenida
          Expanded(
            child: Container(
              padding: const EdgeInsets.all(12),
              decoration: BoxDecoration(
                color: const Color(0xAD027B84),
                borderRadius: BorderRadius.circular(15),
              ),
              child: const Text(
                '¡Hola! 😊\nNos alegra verte feliz y en armonía

```

```
contigo mismo. 🌱🔮 En Mood Track, celebramos cada momento de bienestar.',

        style: TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontSize: 12,
        ),
      ),
    ],
  ),
),
],
),
Expanded(
  child: Container(
    decoration: const BoxDecoration(
      color: Colors.white,
      borderRadius: BorderRadius.only(
        topLeft: Radius.circular(45),
        topRight: Radius.circular(45),
      ),
    ),
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
      child: ListView(
        shrinkWrap: true,
        physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
        children: [
          const SizedBox(height: 20),
          const Center(
            child: Text(
              '¿Cómo te sientes hoy?',
              style: TextStyle(
                color: Color(0xFF1C4144),
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 30),
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
            children: [
              _buildEmotionOption('😞', 'Super triste'),
              _buildEmotionOption('😓', 'Triste'),
              _buildEmotionOption('😐', 'Neutral'),
              _buildEmotionOption('😊', 'Feliz'),
              _buildEmotionOption('😄', 'Contento'),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 30),
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(15),
            decoration: BoxDecoration(
              color: const Color(0x42FED955),
```

```

        borderRadius: BorderRadius.circular(15),
      ),
      child: Column(
        children: [
          const Text(
            '¿Por qué? Recuerda que es importante que
expreses tú sentir',
            style: TextStyle(
              color: Colors.black,
              fontSize: 11,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 15),
          Container(
            padding: const
EdgeInsets.symmetric(horizontal: 15, vertical: 10),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.circular(13),
              border: Border.all(color:
Colors.grey.shade300),
            ),
            child: TextField(
              controller: _noteController,
              decoration: InputDecoration(
                hintText: 'Escribe cómo te sientes...',
                hintStyle: TextStyle(color:
Color(0xFFD6CFCF)),
                border: InputBorder.none,
              ),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),
          Align(
            alignment: Alignment.centerRight,
            child: ElevatedButton(
              style: ElevatedButton.styleFrom(
                backgroundColor: const
Color(0xFF20A8B3),
                shape: RoundedRectangleBorder(
                  borderRadius:
BorderRadius.circular(20),
                ),
              ),
              onPressed: () {
                if (selectedEmoji != null &&
_noteController.text.isNotEmpty) {
                  final today = DateTime(
                    DateTime.now().year,
                    DateTime.now().month,
                    DateTime.now().day,
                  );
                  setState(() {
                    moodEntries[today] = {
                      'emoji': selectedEmoji!,
                      'note': _noteController.text,
                    };

```

```
});
```

```
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
    const SnackBar(content: Text('Estado  
de ánimo guardado')),  
);  
_noteController.clear();  
} else {  
  
ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
    const SnackBar(content:  
Text('Selecciona un emoji y escribe una nota')),  
);  
}  
},  
child: const Text(  
    'Guardar',  
    style: TextStyle(color: Colors.white),  
),  
),  
),  
],  
),  
),  
),  
),  
),  
Container(  
    height: 70,  
    color: Colors.white,  
    child: Row(  
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,  
        children: [  
            InkWell(  
                onTap: () {  
                    Navigator.push(  
                        context,  
                        MaterialPageRoute(builder: (context) =>  
CalendarScreen(moodEntries: moodEntries)),  
                    );  
                },  
                child: _buildBottomNavItem(Icons.calendar_today,  
'Calendario'),  
            ),  
            InkWell(  
                onTap: () {  
                    Navigator.push(  
                        context,  
                        MaterialPageRoute(builder: (context) => const  
StatsScreen()),  
                    );  
                },  
                child: buildBottomNavItem(Icons.insights,
```

```

'Estadísticas'),
    ),
    InkWell(
      onTap: () {
        Navigator.push(
          context,
          MaterialPageRoute(builder: (context) => const
TipsScreen()),
        );
      },
      child: _buildBottomNavItem(Icons.lightbulb, 'Tips'),
    ),
  ],
),
),
],
),
);
}

Widget _buildEmotionOption(String emoji, String label) {
  final isSelected = selectedEmoji == emoji;

  return GestureDetector(
    onTap: () {
      setState(() {
        selectedEmoji = emoji;
      });
    },
    child: Container(
      padding: const EdgeInsets.all(5),
      decoration: BoxDecoration(
        border: isSelected ? Border.all(color: Colors.blue, width: 3)
: null,
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ),
      child: Text(
        emoji,
        style: const TextStyle(fontSize: 28),
      ),
    ),
  );
}

Widget _buildBottomNavItem(IconData icon, String label) {
  return Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
    children: [
      Icon(icon, size: 30, color: const Color(0xFF20A8B3)),
      const SizedBox(height: 5),
      Text(
        label,
        style: const TextStyle(
          color: Color(0xFF20A8B3),
          fontSize: 12,
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}

```

```

    ],
  );
}
}

class CalendarScreen extends StatefulWidget {
  final Map<DateTime, Map<String, String>> moodEntries;

  const CalendarScreen({super.key, required this.moodEntries});

  @override
  State<CalendarScreen> createState() => _CalendarScreenState();
}

class _CalendarScreenState extends State<CalendarScreen> {
  DateTime _justDate(DateTime dt) {
    return DateTime(dt.year, dt.month, dt.day);
  }

  CalendarFormat _calendarFormat = CalendarFormat.month;
  DateTime _focusedDay = DateTime.now();
  DateTime? _selectedDay;

  // Estado y emoji separado del texto de la nota
  final List<Map<String, String>> _moodOptions = [
    {'emoji': '😡', 'mood': 'Super triste'},
    {'emoji': '😞', 'mood': 'Triste'},
    {'emoji': '😐', 'mood': 'Neutral'},
    {'emoji': '😊', 'mood': 'Feliz'},
    {'emoji': '😄', 'mood': 'Contento'},
  ];

  // Función para obtener el mood a partir del emoji
  String _getMoodFromEmoji(String emoji) {
    final match = _moodOptions.firstWhere(
      (option) => option['emoji'] == emoji,
      orElse: () => {'mood': 'Desconocido'},
    );
    return match['mood'] ?? 'Desconocido';
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color(0xFF20A8B3),
        title: const Text('Calendario'),
        leading: IconButton(
          icon: const Icon(Icons.arrow_back),
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
        ),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: Column(
          children: [

```

```

TableCalendar(
  firstDay: DateTime.utc(2020, 1, 1),
  lastDay: DateTime.utc(2030, 12, 31),
  focusedDay: _focusedDay,
  calendarFormat: _calendarFormat,
  selectedDayPredicate: (day) =>
    isSameDay(_justDate(_selectedDay ?? DateTime.now()),
      _justDate(day)),
  onDaySelected: (selectedDay, focusedDay) {
    setState(() {
      _selectedDay = _justDate(selectedDay);
      _focusedDay = focusedDay;
    });
  },
  onFormatChanged: (format) => setState(() =>
    _calendarFormat = format),
  onPageChanged: (focusedDay) => _focusedDay = focusedDay,
  calendarStyle: CalendarStyle(
    todayDecoration: BoxDecoration(
      color: const Color(0xFF20A8B3).withOpacity(0.5),
      shape: BoxShape.circle,
    ),
    selectedDecoration: const BoxDecoration(
      color: Color(0xFF20A8B3),
      shape: BoxShape.circle,
    ),
  ),
  headerStyle: HeaderStyle(
    formatButtonVisible: true,
    titleCentered: true,
    formatButtonDecoration: BoxDecoration(
      color: const Color(0xFF20A8B3),
      borderRadius: BorderRadius.circular(20),
    ),
    formatButtonTextStyle: const TextStyle(color:
Colors.white),
  ),
  calendarBuilders: CalendarBuilders(
    defaultBuilder: (context, day, focusedDay) {
      final dayKey = _justDate(day);
      if (widget.moodEntries.containsKey(dayKey)) {
        String emoji = widget.moodEntries[dayKey]!['emoji']
?? '';

        return Center(
          child: Text(emoji, style: const
TextStyle(fontSize: 20)));
      }
      return null;
    },
    todayBuilder: (context, day, focusedDay) {
      final dayKey = _justDate(day);
      if (widget.moodEntries.containsKey(dayKey)) {
        String emoji = widget.moodEntries[dayKey]!['emoji']
?? '';

        return Container(
          decoration: BoxDecoration(
            color: const

```

```

Color(0xFF20A8B3).withOpacity(0.5),
    shape: BoxShape.circle,
  ),
  child: Center(
    child: Text(emoji, style: const
TextStyle(fontSize: 20))),
  );
}
return null;
},
selectedBuilder: (context, day, focusedDay) {
  final dayKey = _justDate(day);
  if (widget.moodEntries.containsKey(dayKey)) {
    String emoji = widget.moodEntries[dayKey]!['emoji']
?? '';

    return Container(
      decoration: const BoxDecoration(
        color: Color(0xFF20A8B3),
        shape: BoxShape.circle,
      ),
      child: Center(
        child: Text(emoji,
          style:
            const TextStyle(fontSize: 20, color:
Colors.white))),
    );
  }
  return null;
},
),
),
const SizedBox(height: 20),
Expanded(
  child: _selectedDay == null
    ? const Center(child: Text('Selecciona un día con un
estado de ánimo'))
    :
    widget.moodEntries.containsKey(_justDate(_selectedDay!))
    ? GestureDetector(
      onTap: () => _showEditMoodDialog(_selectedDay!),
      child: _buildEventItem(
        widget.moodEntries[_justDate(_selectedDay!)]!['emoji'] ?? '',
        // Aquí usamos mood si existe, si no, sacamos mood
        del emoji
        widget.moodEntries[_justDate(_selectedDay!)]!['mood']
        ??
        _getMoodFromEmoji(widget.moodEntries[_justDate(_selectedDay!)]!['emoji']
        ] ?? ''),
        _getMoodColor(
        widget.moodEntries[_justDate(_selectedDay!)]!['mood'] ??
        _getMoodFromEmoji(widget.moodEntries[_justDate(_selectedDay!)]!['emoji']
        ] ?? ''),
      ),

```

```

        ),
        _selectedDay!,
    ),
    : GestureDetector(
        onTap: () => _showEditMoodDialog(_selectedDay!),
        child: const Center(
            child: Text('No hay estado de ánimo. Toca para
agregar uno.')),
    ),
    ),
    ],
    ),
    ),
    );
}

Widget _buildEventItem(String emoji, String mood, Color color,
DateTime date) {
    return Card(
        margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
        child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(12.0),
            child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                    Row(
                        children: [
                            Text(
                                emoji,
                                style: const TextStyle(fontSize: 30),
                            ),
                            const SizedBox(width: 8),
                            Text(
                                'Estado de ánimo: $mood',
                                style: const TextStyle(fontSize: 18, fontWeight:
FontWeight.bold),
                            ),
                        ],
                    ),
                    const SizedBox(height: 8),
                    Text('${date.day}/${date.month}/${date.year}'),
                    const SizedBox(height: 8),
                    Text(
                        'Nota: ${widget.moodEntries[_justDate(date)]?['note'] ??
''}',
                        style: const TextStyle(fontSize: 16),
                    ),
                ],
            ),
    );
}

IconData _getMoodIcon(String mood) {
    switch (mood.toLowerCase()) {
        case 'feliz':
            return Icons.sentiment_very_satisfied;
    }
}

```

```

        case 'triste':
            return Icons.sentiment_very_dissatisfied;
        case 'enojado':
            return Icons.sentiment_dissatisfied;
        default:
            return Icons.sentiment_neutral;
    }
}

Color _getMoodColor(String mood) {
    switch (mood.toLowerCase()) {
        case 'feliz':
            return Colors.green;
        case 'triste':
            return Colors.blue;
        case 'enojado':
            return Colors.red;
        case 'super triste':
            return Colors.blue.shade900;
        case 'contento':
            return Colors.lightGreen;
        default:
            return Colors.grey;
    }
}

void _showEditMoodDialog(DateTime date) {
    final dayKey = _justDate(date);

    // Cargar datos actuales o valores por defecto
    String selectedEmoji = widget.moodEntries[dayKey]?['emoji'] ??
    _moodOptions[2]['emoji']!;
    String selectedState = widget.moodEntries[dayKey]?['state'] ??
    _moodOptions[2]['mood']!;
    String initialNote = widget.moodEntries[dayKey]?['note'] ?? '';

    final TextEditingController noteController =
    TextEditingController(text: initialNote);

    showDialog(
        context: context,
        builder: (context) {
            return AlertDialog(
                title: Text('Editar estado de ánimo
                (${date.day}/${date.month}/${date.year})'),
                content: StatefulBuilder(
                    builder: (context, setStateDialog) {
                        return Column(
                            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                            children: [
                                DropdownButton<String>(
                                    value: selectedEmoji,
                                    items: _moodOptions.map((option) {
                                        return DropdownMenuItem<String>(
                                            value: option['emoji'],
                                            child: Text('${option['emoji']}
                                ${option['mood']}'),

```

```

        );
        }).toList(),
        onChanged: (value) {
          if (value != null) {
            setStateDialog(() {
              selectedEmoji = value;
              // Actualizar estado automáticamente al
cambiar emoji
              selectedState = _moodOptions.firstWhere((opt)
=> opt['emoji'] == value) ['mood']!;
            });
          }
        },
      ),
      TextField(
        controller: noteController,
        decoration: const InputDecoration(labelText:
'Nota'),
        maxLines: 3,
      ),
    ],
  );
},
),
actions: [
  TextButton(
    onPressed: () => Navigator.pop(context),
    child: const Text('Cancelar'),
  ),
  TextButton(
    onPressed: () {
      setState(() {
        widget.moodEntries.remove(dayKey);
      });
      Navigator.pop(context);
    },
    child: const Text(
      'Eliminar',
      style: TextStyle(color: Colors.red),
    ),
  ),
  ElevatedButton(
    onPressed: () {
      setState(() {
        widget.moodEntries[dayKey] = {
          'emoji': selectedEmoji,
          'mood': selectedState,
          'note': noteController.text,
        };
      });
      Navigator.pop(context);
    },
    child: const Text('Guardar'),
  ),
],
);

```

```

    },
  );
}
}

class StatsScreen extends StatelessWidget {
  const StatsScreen({super.key});

  // Datos falsos de emociones y sus conteos
  final Map<String, int> fakeCounts = const {
    'Super triste': 2,
    'Triste': 4,
    'Neutral': 5,
    'Feliz': 7,
    'Contento': 3,
  };

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final moodLabels = fakeCounts.keys.toList();

    final maxY = (fakeCounts.values.isEmpty
      ? 1
      : fakeCounts.values.reduce((a, b) => a > b ? a : b))
      .toDouble() + 1;

    List<BarChartGroupData> barGroups = [];
    for (int i = 0; i < moodLabels.length; i++) {
      barGroups.add(
        BarChartGroupData(
          x: i,
          barRods: [
            BarChartRodData(
              toY: fakeCounts[moodLabels[i]]!.toDouble(),
              color: const Color(0xFF20A8B3),
              width: 22,
            )
          ],
          showingTooltipIndicators: [0],
        ),
      );
    }

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color(0xFF20A8B3),
        title: const Text('Estadísticas mensuales'),
        leading: IconButton(
          icon: const Icon(Icons.arrow_back),
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
        ),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          children: [
            const Text(

```

```

        'Mensual',
        style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight:
FontWeight.bold),
    ),
    const SizedBox(height: 20),
    Expanded(
      child: BarChart(
        BarChartData(
          maxY: maxY,
          barGroups: barGroups,
          alignment: BarChartAlignment.spaceAround,
          titlesData: FlTitlesData(
            leftTitles: AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(
                showTitles: true,
                interval: 1,
                reservedSize: 28,
              ),
            ),
            bottomTitles: AxisTitles(
              sideTitles: SideTitles(
                showTitles: true,
                getTitlesWidget: (value, meta) {
                  if (value.toInt() >= 0 &&
                      value.toInt() < moodLabels.length) {
                    return Text(
                      moodLabels[value.toInt()],
                      style: const TextStyle(fontSize: 12),
                    );
                  }
                  return const Text('');
                },
              ),
            ),
          ),
          borderData: FlBorderData(show: false),
          barTouchData: BarTouchData(enabled: true),
        ),
      ),
    ),
  ],
),
);
}

class TipsScreen extends StatelessWidget {
  const TipsScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        backgroundColor: const Color(0xFF20A8B3),
        title: const Text('Tips y Consejos'),
        leading: IconButton(

```

```

        icon: const Icon(Icons.arrow_back),
        onPressed: () => Navigator.pop(context),
      ),
    ),
    body: ListView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      children: const [
        TipCard(
          icon: Icons.schedule,
          title: 'Mantén una rutina diaria',
          description:
            'Tener horarios regulares para dormir, comer y trabajar ayuda a equilibrar tus emociones y reducir el estrés.',
          url: 'https://formasfuturo.com.co/blogs/tips/como-hacer-rutina-diaria?srsltid=AfmBOorz13qVmDnieK1J7wgiIfMyPQM8sis81x00ISxEqterWNA210hX',
        ),
        TipCard(
          icon: Icons.favorite,
          title: 'Practica la gratitud',
          description:
            'Escribe tres cosas por las que te sientes agradecido cada día para fomentar pensamientos positivos y bienestar.',
          url: 'https://www.cigna.com/es-us/knowledge-center/hw/cmo-practicar-la-gratitud-abl0225',
        ),
        TipCard(
          icon: Icons.fitness_center,
          title: 'Haz ejercicio diario',
          description:
            'Realiza al menos 30 minutos de actividad física para liberar endorfinas que mejoran tu estado de ánimo y energía.',
          url:
            'https://www.tucanaldesalud.com/es/tusaludaldia/articulos/rutina-ejercicios-personas-tiempo',
        ),
        TipCard(
          icon: Icons.self_improvement,
          title: 'Medita o practica mindfulness',
          description:
            'Dedica unos minutos al día para enfocarte en tu respiración y reducir la ansiedad y el estrés.',
          url: 'https://www.psicologiamorali.com/ejercicios-mindfulness/',
        ),
        TipCard(
          icon: Icons.group,
          title: 'Conecta con otras personas',
          description:
            'Pasar tiempo con amigos o familiares fortalece tu red de apoyo emocional y combate la soledad.',
          url: 'https://www.psychologytoday.com/gt/blog/cuando-el-apoyo-social-hace-dano',
        ),
        TipCard(
          icon: Icons.nights_stay,

```

```

        title: 'Prioriza un buen sueño',
        description:
            'Dormir entre 7 y 9 horas ayuda a regular tus emociones y
mejora tu concentración y energía.',
        url: 'https://www.mayoclinic.org/es/healthy-
lifestyle/adult-health/in-depth/sleep/art-20048379',
    ),
    TipCard(
        icon: Icons.water_drop,
        title: 'Mantente hidratado',
        description:
            'Beber suficiente agua influye en tu salud física y mental,
ayudando a mantener la concentración y el ánimo.',
        url: 'https://www.osde.com.ar/salud-y-bienestar/7-claves-
para-mantener-tu-cuerpo-hidratado-
1326.html#:~:text=C%C3%B3mo%20mantener%20una%20buena%20hidrataci%C3%B3n
&text=Si%20realiz%C3%A1s%20actividad%20f%C3%ADsica%2C%20aument%C3%A1,de
shidrataci%C3%B3n%20por%20su%20efecto%20diur%C3%A9tico.',
    ),
    ],
    ),
    );
}
}

class TipCard extends StatelessWidget {
  final IconData icon;
  final String title;
  final String description;
  final String url;

  const TipCard({
    super.key,
    required this.icon,
    required this.title,
    required this.description,
    required this.url,
  });

  Future<void> _launchURL() async {
    final Uri uri = Uri.parse(url);
    if (!await launchUrl(uri, mode: LaunchMode.externalApplication)) {
      throw 'No se pudo abrir $url';
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return InkWell(
      onTap: _launchURL,
      child: Card(
        margin: const EdgeInsets.only(bottom: 16),
        elevation: 3,
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),

```

```

child: Row(
  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
  children: [
    Icon(icon, color: const Color(0xFF20A8B3), size: 32),
    const SizedBox(width: 16),
    Expanded(
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          Text(
            title,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 18,
              fontWeight: FontWeight.bold,
              color: Color(0xFF20A8B3),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          Text(
            description,
            style: const TextStyle(fontSize: 15, height:
1.3),
          ),
        ],
      ),
    ),
  ],
),
);
}
}

```

Código de las pantallas principales

Capturas de pantalla



Imagen1. Pantalla 1 – Principal



Imagen2. Pantalla 2 –
Calendario

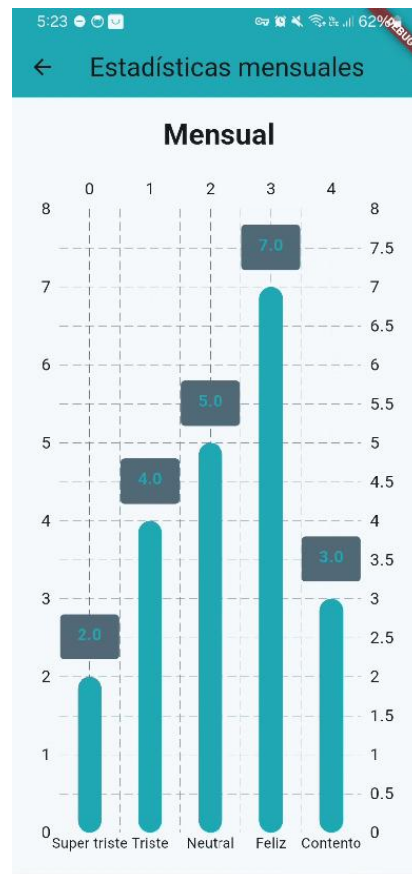


Imagen3. Pantalla 3 – Estadísticas

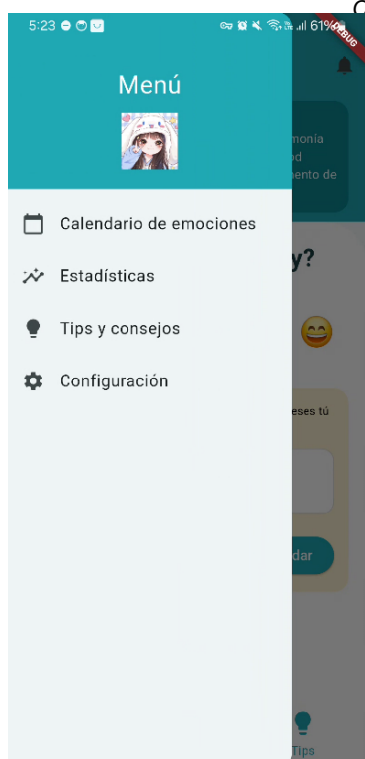


Imagen4. Pantalla 4 – Menú

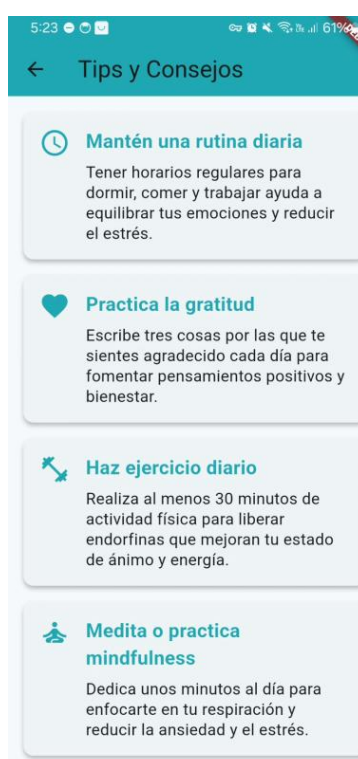


Imagen5. Pantalla 5 – Tips

Resultados

Los usuarios que probaron la aplicación expresaron en general una opinión positiva. Destacan que es una herramienta útil para registrar y reflexionar sobre el estado de ánimo diario, permitiendo evaluar emociones y actividades del día. Consideran que la app es sencilla de usar, intuitiva y con los botones necesarios, además de ofrecer estadísticas por fechas que facilitan el seguimiento del progreso emocional a lo largo del tiempo. Los comentarios también valoran la posibilidad de escribir notas personales y recibir consejos útiles para mejorar el bienestar. Algunos sugieren mejoras, como agregar efectos de sonido a los emojis para hacer la experiencia más inmersiva, o incluir más apartados de actividades dentro de la app. En conjunto, la aplicación es vista como una herramienta dinámica, comprensible y con potencial para contribuir a un mejor estilo de vida.

Pruebas (Video)

https://drive.google.com/drive/folders/1bZAh2S_fG7fgGAwbYdRfkzFa2VbQfl1e?usp=sharing

VIDEO DE FUNCIONAMIENTO

<https://drive.google.com/drive/folders/17h0HpYuOhtPKzEtdleV02sKrh-P5om3O?usp=sharing>

Conclusión General

En este proyecto estamos trabajando en la idea de una aplicación llamada MoodTrack, pensada para que las personas puedan registrar cómo se sienten cada día. Esto les ayuda a entender mejor sus emociones y a descubrir qué cosas afectan su estado de ánimo.

Hicimos varios elementos importantes:

- Un **diagrama de base de datos** para ver cómo se guardan los datos (usuarios, emociones, notas...).
- Un **diagrama de casos de uso** para mostrar qué puede hacer el usuario en la app.
- Una **tabla de pruebas** para asegurarnos de que todo funciona bien

Aun continuamos con la base.

Conclusiones individuales

Jorge Gael Alguiar Esquivel

Lo que puedo concluir es que MoodTrack fue desarrollada con un enfoque para registrar el estado de ánimo representa una herramienta valiosa para el autoconocimiento y el bienestar emocional. Al permitir al usuario anotar diariamente cómo se siente y visualizar su evolución emocional de forma mensual, se promueve una mayor conciencia sobre los factores que influyen en su estado mental. Además, la inclusión de consejos personalizados para mejorar el ánimo proporciona un apoyo práctico y accesible que puede contribuir significativamente a establecer hábitos saludables y estrategias de afrontamiento positivas. La verdad, esta aplicación no solo funciona como un diario emocional, sino también como un aliado en el camino hacia una vida más equilibrada y consciente.

Heidi Pamela Martínez Martínez

Crear MoodTrack fue una experiencia muy significativa para mí. Aprendí mucho sobre Flutter y cómo desarrollar una app completa desde cero, pero lo que más me gustó fue ver cómo algo que programé puede realmente ayudar a las personas a entender mejor sus emociones. Me di cuenta de que llevar un registro del estado de ánimo puede marcar una gran diferencia en el bienestar diario, y eso me motivó aún más a hacer una app útil y fácil de usar. Este proyecto no solo me ayudó a mejorar mis habilidades técnicas, sino que también me hizo reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud emocional.

Roxana Abigahil Meza Rodríguez

La creación de esta app para registrar el estado de ánimo representa un avance significativo en el apoyo al bienestar emocional. Al facilitar el seguimiento diario de sus emociones, la herramienta no solo promueve la autorreflexión, sino que también permite identificar patrones sobre tus emociones y además brindarte actividades o tips para mejorarlos. Esta iniciativa demuestra el potencial de la tecnología para generar un impacto positivo en la vida cotidiana. Nos ayudó mucho también para mejorar nuestras habilidades y aprender cosas nuevas.

Melida Krystal Mendoza Ventura

Desarrollar *MoodTrack* fue una experiencia enriquecedora tanto a nivel técnico como personal. A lo largo del proyecto, no solo reforcé mis conocimientos en desarrollo de aplicaciones móviles con Android, sino que también comprendí la importancia de crear soluciones que puedan tener un impacto positivo en la vida emocional de las personas. El proceso implicó varios desafíos, desde el diseño de una interfaz sencilla pero expresiva con emojis, hasta la lógica para almacenar y visualizar notas asociadas a emociones. Resolver cada obstáculo me permitió crecer como desarrollador y afianzar mi capacidad para combinar tecnología con empatía y funcionalidad.

Alfredo Gael Delgado Muñoz

En conclusión, trabajar con esta aplicación me dio un enfoque distinto a como se pueden trabajar las distintas herramientas para dar forma a un proyecto enfocado en un campo en el que puedo no estar experimentado y me da una idea de cómo se forman los proyectos en los diferentes campos de educación y de cómo se deben de tomar en cuenta diferentes puntos de vista no solo del sistema como usuario y moderador sino como el punto de vista ético de la profesión.

Bibliografías

Qué es un diagrama entidad-relación. (s. f.). Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion>

Diagrama de caso de uso. (s. f.). Lucidchart.

<https://www.lucidchart.com/pages/es/plantillas/diagrama-de-caso-de-uso>